

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

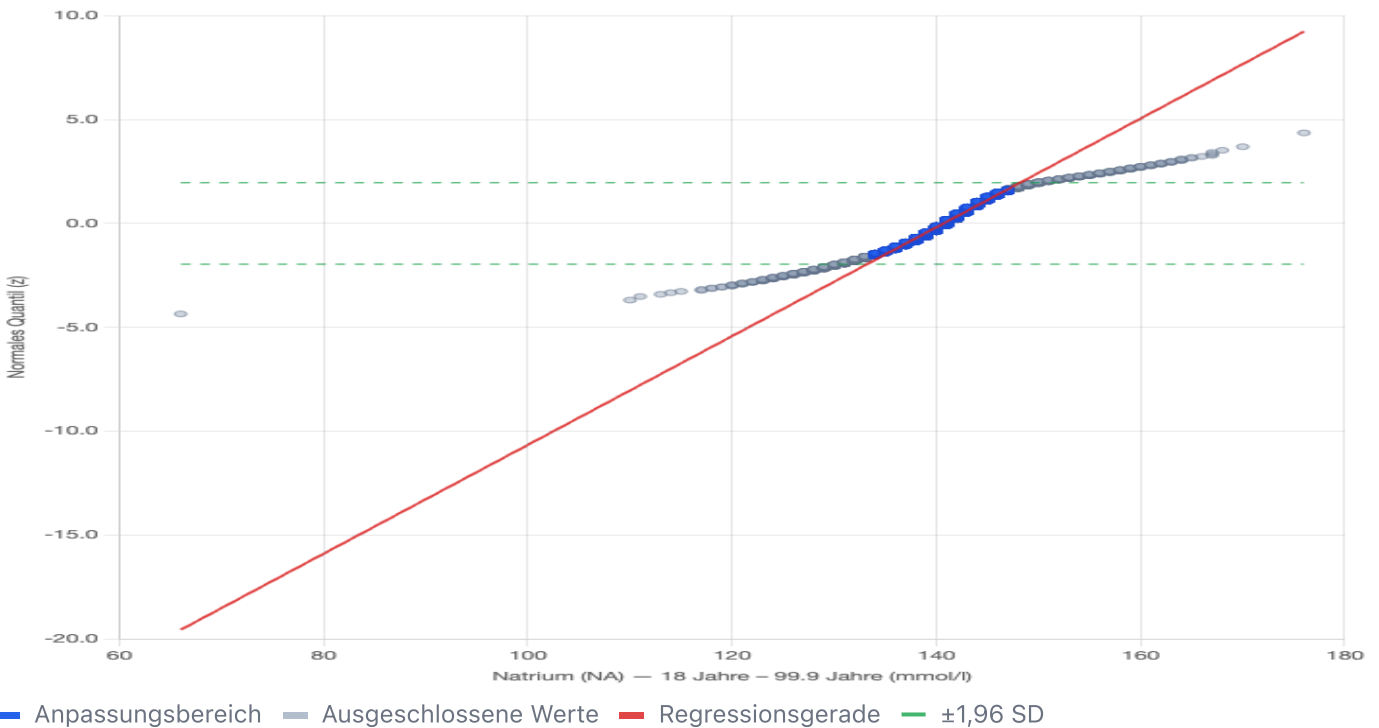
## Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:56 · n = 95191 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



### Ergebnisse: Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 95191                                      |
| Minimum                                    | 66,00 mmol/l                               |
| Maximum                                    | 176,00 mmol/l                              |
| Median                                     | 141,00 mmol/l                              |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                            |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 140,72 mmol/l                              |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 3,82 mmol/l                                |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 2,71 %                                     |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 98.3%                                      |
| Verwendeter Bereich                        | 85000 von 95191 Werten<br>(5.7 % – 95.0 %) |

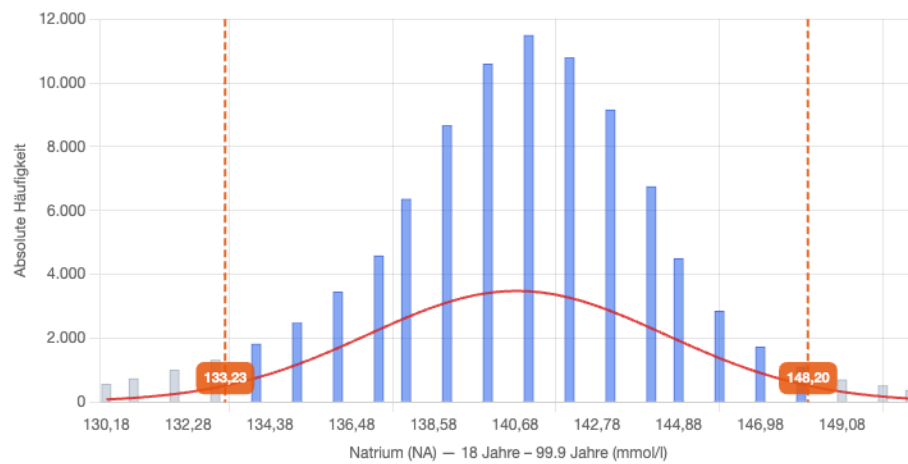
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)  
**133,23 – 148,20**  
mmol/l

Regression:  $z = 0,26182 \cdot x - 36,84185$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$ : Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

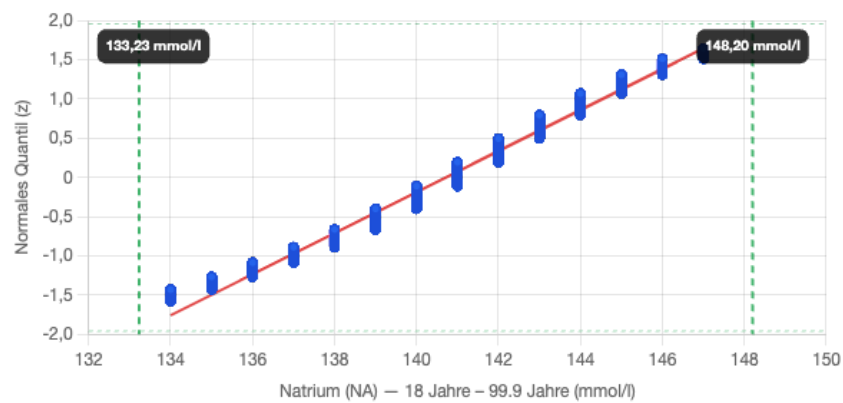
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.